EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Quatre matrices 4×4 : lesquelles sont semblables ?

Pour $(a, b) \in \{0, 1\}^2$, on pose $M_{a,b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Deux des quatre matrices $M_{0,0}, M_{0,1}, M_{1,0}, M_{1,1}$ peuvent-elles être semblables ?